# LESSON 18

# 一行 一片

for 里面套 for

## 嵌套循环与图形：一行一行地画

学完你能用星星画出长方形、三角形，还能排出电影院的座位号。

# 怎么画出 3 行、每行 4 颗星?

想要的样子

```
****
****
****
```

画一行 4 颗星，用一个循环就行。

画 3 行，就是把“画一行”再重复 3 遍。

把一个循环整个放进另一个循环里，叫“嵌套循环”。

先学一件小事：怎样让几颗星排在同一行，不换行。

# end="": 先别换行

one_row.py

```
1 for j in range(4):
2     print("*", end="")
3 print()
```

这一行画完了，单独一个 print()，什么也不输出，只换行。

画星 ****

print() 换行

# 猜一猜：去掉 end=""，会画成什么样?

guess.py

```
for j in range(4):
    print("*")
```



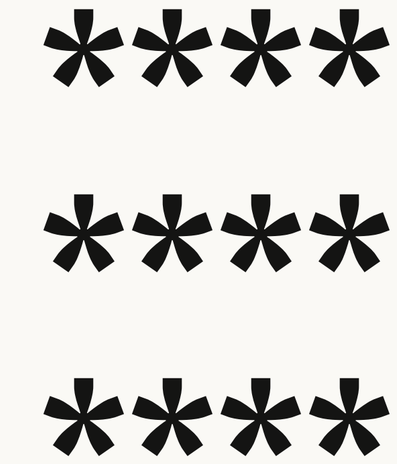
竖着一列。每个 print 都换一次行，4 颗星就占 4 行。
想排在一行，要加 end=""。

# 例题：画长方形

rect.py

```
for i in range(3):
    for j in range(4):
        print("*", end="")
    print()
```

外层转 3 遍，每遍里面转 4 遍，一共 3 × 4 = 12 颗星。看缩进：print() 在外层里、内层外。



# # 外层管几行，内层管每行几个

## 外

### 外层循环

`for i in range(3)`

转几遍，就画几行

## 内

### 内层循环

`for j in range(4)`

每一行画几颗

## 换

### 换行

`print()`

在外层里、内层外，每行画完换一次

像排队做操：一排一排地站，每一排从左站到右。外层管排，内层管每排里的人。

# 小测：一共输出几个 a?

几个?

```
for i in range(2):
    for j in range(3):
        print("a")
```

1. 3 个
2. 5 个
3. 6 个
4. 9 个

答对了！外层 2 遍，每遍里面 3 个，2 × 3 = 6。没有 end，所以一个占一行。

# 三角形：每行多一颗

triangle.py

```python
for i in range(1, 5):
    for j in range(i):
        print("*", end="")
    print()
```

i 是 4，画 4 颗。外层从 1 开始，第一行才不会是空的。

```
*
**
***
****
```

# 猜一猜：外层从 0 开始，会画成什么样？

zero.py

```python
for i in range(3):
    for j in range(i):
        print("*", end="")
    print()
```

屏幕上

（空行）
*
**

第一行 i 是 0，range(0) 一遍也不转，一颗星也没画，只换了行，所以是一个空行。

画图前先想：第一行该画几个，外层从几开始。

# 动手改一改

先读入 n，再把两个固定的数换掉。

## 画 n × n 的正方形

读入边长 n（0 到 20 的整数），画 n 行，每行 n 颗星。n 是 0 就什么也不画。

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 3 | ***<br>***<br>*** |

教室电脑：打开 starter/04_square.py

# 例题：电影院的座位号

seats.py

```
for row in range(1, 3):
    for col in range(1, 4):
        print(row, "排", col, "号")
```

```
1 排 1 号
1 排 2 号
1 排 3 号
2 排 1 号
2 排 2 号
2 排 3 号
```

然后才轮到第 2 排，col 又从 1 开始。外层变一次，内层要走完一整轮。

# 动手改一改

外层倒着数，内层跟着它。

## 画倒三角

读入 n（1 到 20 的整数）。第一行画 n 颗星，每往下一行少一颗，最后一行 1 颗。

输入

```
4
```

输出

```
****
***
**
*
```

还记得 range 怎么倒着数吗？教室电脑：打开 starter/06_down_triangle.py

# 小测：这段程序画出什么？

画出什么？

```
for i in range(1, 4):
    for j in range(i):
        print(i, end="")
    print()
```

1 1 / 22 / 333

2 0 / 01 / 012

3 1 / 12 / 123

4 一行一个数字

答对了！第 i 行输出 i 个 i：1、22、333。

# 这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

| | | |
|---|---|---|
| 忘了加 `end=""` | **不报错** | 一颗星占一行 |
| 忘了 `print()` | **不报错** | 所有星挤在一行 |
| `print()` 缩进太深 | **不报错** | 每画一颗就换行 |

三种都不报错，只是图画歪了。先在纸上画出想要的样子，再对着看是哪一种。

# 找错：三角形怎么变成了一列？

bug.py（只阅读）

```
1 for i in range(1, 4):
2     for j in range(i):
3         print("*", end="")
4         print()
```

想画 1、2、3 颗星的三角形，结果 6 颗星排成了一列。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

# 自己挑战

# 空心正方形

读入边长 n（2 到 20 的整数）。画一个 n 行 n 列的空心正方形：四条边上是 *，里面是空格。

输入 4

```
****
*  *
*  *
****
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　先画实心的正方形，再想：哪些格子要换成空格？

**提示 2**　第一行、最后一行、第一列、最后一列画 `*`。`i` 和 `j` 分别等于几的时候是边？

**提示 3**　在内层循环里写 `if`：是边就输出 `"*"`，不是就输出 `" "`，两个都要加 `end=""`。

# # 造一幅你的字符画

用两层循环，一格一格地画。画什么，你自己定。

## 先做到

读入一个数，画出一个随它变大变小的图形。

## 选你喜欢的

梯子、楼房、旗子、圣诞树，用 `*` `#` `=` 这些符号都行。

## 还想更厉害

在内层里加 `if`，画出棋盘格或者带窗户的楼房。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 换着画

给同桌的程序输入几个数，先在纸上画，再运行

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，哪一幅最好看

## 3

### 提一个想法

输入 `1` 或者很大的数，图还像样吗？

听完再改一版，让画更好看。

# 说得清吗?

| | | |
|---|---|---|
| Q1 | 外层和内层各管什么? | 外层管几行，内层管每行几个。 |
| Q2 | end="" 有什么用? | 输出完不换行，下一个接在后面。 |
| Q3 | 三角形为什么每行颗数不一样? | 内层的 range 用了外层的 i。 |

# 速查卡

| | |
|---|---|
| `print("*", end="")` | 输出完不换行 |
| `print()` | 只换行 |
| `for i in range(3):` | 外层：画几行 |
| `    for j in range(4):` | 内层：每行几个 |
| `    for j in range(i):` | 每行个数跟着 `i` 变 |

# # 这些后面再学

### `"*" * 4`

字符串乘一个数，一下子得到 ****

### `sorted()`

下节课：把列表排好顺序

### 二维列表

表格一样的数据，也要用两层循环

今天学会了循环里套循环。下节课回到列表，学几个更省事的工具。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：列表常用操作